

3.8 Pollution et traitement des eaux

Objectifs

- Utiliser la loi de Henry pour calculer la quantité maximale d'oxygène dans 1 L d'eau;
- Prédire les milieux aquatiques les plus sains pour les espèces vivantes ;
- Comment traiter une eau usée (réduire) sa demande biochimique en oxygène par litre d'eau (DBO) avant rejet dans un réseau d'égout;

Pollution des eaux

Pollution des eaux

1- Pollution chimique (activité humaine)

- Les contaminants organiques (dérivés de pétrole)
- Les pesticides
- Les médicaments
- Les métaux lourds (mercure, le plomb, cadmium;



*La quantité des ces contaminants dans les eaux usées
Sont très faibles ;*

2- Pollution biologique (contaminants de nature biologique)

- Les microorganismes pathogènes (*transmettre les maladies*)
 - les bactéries, les virus (cyanobactéries), les algues bleues;



*Ces contaminants sont les plus susceptibles de restreindre
les activités récréatives dans les lacs et les rivières.*

Pollution des eaux

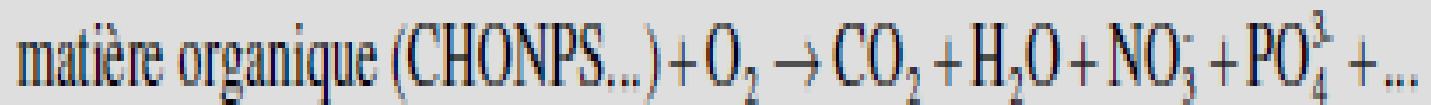
La charge organique

- *Rejets domestiques;*
- Tout organisme vivant produit des déchets;
- Cadavres ;
- Leurs dommages seront dépendants de leurs concentrations dans le milieu récepteur (rivières , lacs...) et de la capacité de celui-ci.

Pollution des eaux

Rôle des microorganismes

- Transformation des déchets organiques en substances plus simples en présence de d'oxygène ;
- (Processus aérobie) selon le mécanisme suivant:



Sources d'oxygène :

- La diffusion d'oxygène dans l'eau (solubilité de O_2 selon loi d'Henry)
- La photosynthèse des algues et végétaux aquatiques.

O₂ dissout : et espèces aquatiques

- À l'aide de la **loi de Henry** on peut prédire alors la concentration de l'oxygène à l'équilibre (valeur de saturation) **[O_{o2}] = 8,37** mg de O₂ par litre d'eau;
 - Cet oxygène solubilisé est d'une importance capitale pour la survie des espèces animales aquatiques.
 - La plupart des poissons nécessitent environ **5 mg/L** d'OD pour survivre;
 - Mais l'**OD** est utilisé également par des micro-organismes pour la biodégradation de la matière organique contenue dans l'eau (végétation morte, déchets domestiques...).
- C'est ce que l'on appelle la **biodégradation aérobie**.

DBO : Demande biochimique en oxygène

- Connaitre la quantité de matière organique contenue dans les eaux usées en fonction de la quantité d' O_2 nécessaire pour sa biodégradation complète est important.
- C'est ce que l'on appelle la demande biochimique d'oxygène (**DBO**); mesurée en mg d' O_2 par Litre d'eau;
- La valeur de la DBO des aux eaux usées est de **200 mg /L** ;
- Il s'avère que les eaux usées nécessitent une ré-oxygénation (ré-aération) continue.
- La **DBO** mesure ainsi le taux de pollution d'une eau;

DBO : Demande biochimique en oxygène

- Il s'agit d'un test normalisé visant à déterminer indirectement la charge organique d'une eau par la mesure de la quantité d'oxygène consommée par les microorganismes lors de la biodégradation des matières organiques contenues dans un échantillon d'eau usée.
- Le test le plus courant évalue la consommation d'oxygène sur une période de **05** jours, d'où la désignation **DBO₅**.

DBO : Demande biochimique en oxygène

Méthode traditionnelle

- Utiliser des bouteilles de $V = 300$ ml
- Prélever un volume de l'eau usée (celui-ci dépend de la charge organique de l'eau usée)
- Dilution de l'eau usée (volume prélevé) avec de l'eau distillée jusqu'à remplir toute la bouteille de **300 ml**.
- Sceller et placer la bouteille dans un incubateur à $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ dans le noir pendant **5 jours**.



Tiré des notes de cours de CHM 131

DBO : Demande biochimique en oxygène

Méthode traditionnelle

- Le calcul de la quantité d'air à fournir dans le réacteur se fait à partir de la DBO à l'entrée et celle prévue à la sortie du traitement;
- L'oxygène à fournir par litre d'eau représente la différence entre la **DBO** à l'entrée et celle de sortie;
- **La DBO s'exprime alors, en mg d'O₂ par litre d'eau usée:**

$$DBO = \frac{\text{masse de O}_2 \text{ consommée}}{\text{volume de l'échantillon d'eau usée}} = \frac{(\text{masse de O}_2 \text{ au départ} - \text{masse de O}_2 \text{ à la fin}) \text{ (mg)}}{\text{volume de l'échantillon d'eau usée (L)}}$$

$$DBO = \frac{m_{O_2 \text{ début}} - m_{O_2 \text{ fin}}}{V_{\text{échantillon d'eau usée}}};$$

Unités :

m : milligramme (mg)

V : Litre (L)

DBO : Exercice d'application # 01

- On veut réaliser un test de **DBO**. La bouteille utilisée a une capacité de **305 mL**.
- La concentration initiale en oxygène dissous ($OD_{initial}$) est : **9,00 mg/L** et la concentration finale (OD_{final}) est : **4,50 mg/L**.
- Quel volume d'échantillon a-t-on utilisé si la DBO est **350 mg/L** ?
 - $m_{O_2 Initial} = V_{bouteille} \times [O_2]_{initial}$
 - $m_{O_2 Final} = V_{bouteille} \times [O_2]_{final}$
 - $DBO = \frac{m_{O_2 Initial} - m_{O_2 Final}}{\text{Volume d'échantillon d'eau usée}}$
 - $DBO = \frac{V_{bouteille} \times [O_2]_{initial} - V_{bouteille} \times [O_2]_{final}}{\text{Volume d'échantillon d'eau usée}}$

DBO : Méthode manométrique

- Cette technique permet de calculer la masse d'oxygène dans un contenant au départ et après (la biodégradation) à l'aide des pressions de l'oxygène dans la phase gazeuse (avant et après) et pour estimer la quantité d'oxygène dissout on utilise la loi d'Henry

Au départ :

$$\text{■ } P_{O_2(\text{départ})} = 0.21 \times P_{As} \longrightarrow m_{O_2(\text{gaz départ})} = \frac{P_{O_2} \times V_{O_2}}{R \times T} \times M_{O_2}$$

Après la biodégradation :

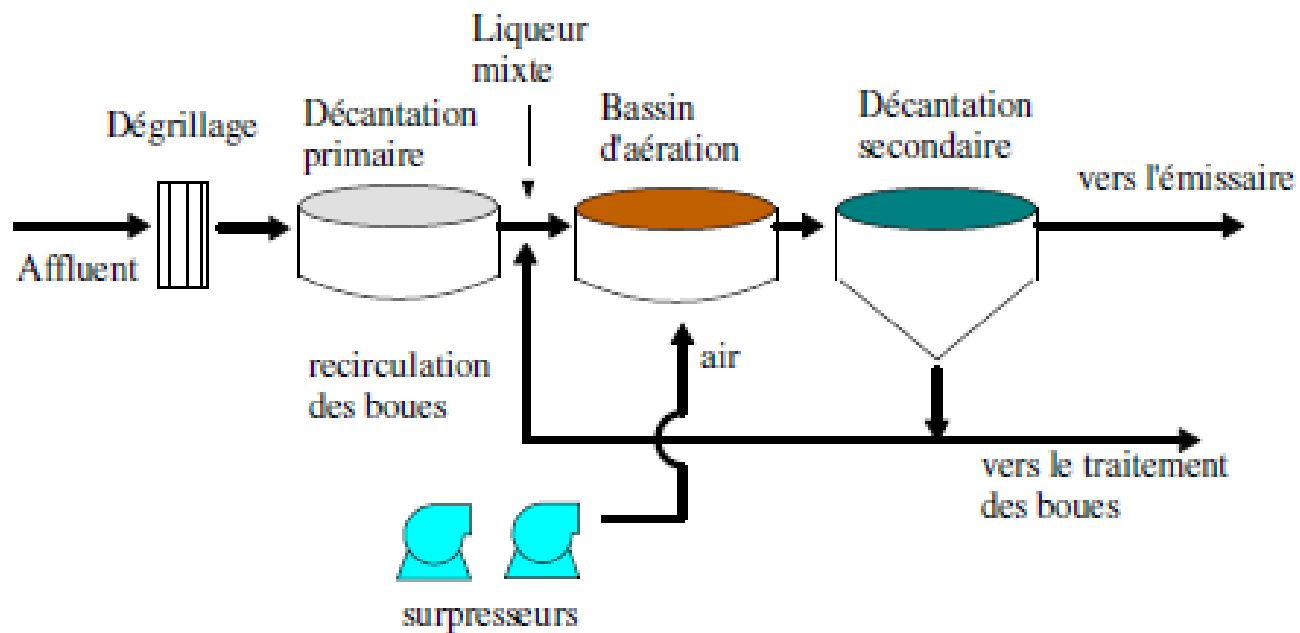
$$\text{■ Calculer la nouvelle } P_{O_2(\text{final})} \longrightarrow m_{O_2(\text{gaz final})} = \frac{P_{O_2(\text{final})} \times V_{O_2}}{R \times T} \times M_{O_2}$$

$$\text{■ Masse d'oxygène dissout : } \longrightarrow m_{O_2(\text{dissout final})} = k_{H_{O_2}} \times P_{O_2(\text{final})} \times V_{\text{eau}} \times M_{O_2}$$

$$\text{■ DBO} = \frac{m_{O_2 \text{ départ}} - m_{O_2(\text{final})}}{V_{\text{eau usée}}} = \frac{m_{O_2 \text{ départ}} - [m_{O_2(\text{gaz final})} + m_{O_2(\text{dissout final})}]}{V_{\text{eau usée}}}$$

Traitement biologique

Filière de traitement : boues activées.



DBO : Exercice d'application # 02

- Une station de traitement biologique (type boues activées) reçoit **3,25 m³/s** d'eau usée sa **DBO** est **320 mg/L**.
- Des surpresseurs alimentent le bassin d'aération à raison de **19,47 m³/s** d'air sec à **15,0°C** et **115 kPa**. On suppose un rendement de la diffusion de **15%**.

Quelle sera la DBO à la sortie du bassin d'aération ?

$$\dot{m}_{O_2}^{\text{requis à l'entrée}} - \dot{m}_{O_2}^{\text{réellement fourni}} = \dot{m}_{O_2}^{\text{qui restera à fournir}}$$

Bilan massique sur l'oxygène :

$$\dot{m}_{O_2}^{\text{requis à l'entrée}} = Q_{\text{eau}} \times DBO_{\text{entrée}} ; \quad \dot{m}_{O_2}^{\text{qui restera à fournir}} = Q_{\text{eau}} \times DBO_{\text{sortie}}$$

$$\dot{m}_{O_2}^{\text{réellement fourni}} = \dot{n}_{O_2}^{\text{pompe par les surpresseurs}} \times \text{coefficient}^{\text{efficacité de la diffusion}} \times M_{O_2}$$